



Nierówności między średnimi

Teoria:

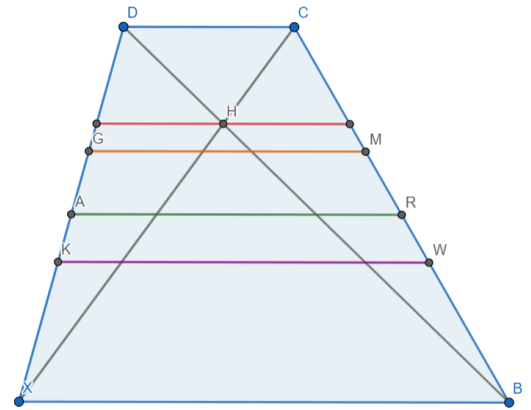
Dla dowolnych liczb $a, b > 0$ zachodzi

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}},$$

przy czym równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $a = b$.

Nierówność Cauchy'ego dla $a, b > 0$ można przedstawić na trapezie o podstawach a i b :

- czerwony odcinek przechodzi przez punkt przecięcia przekątnych trapezu
- pomarańczowy odcinek dzieli trapez $XBCD$ na dwa trapezy podobne
- zielony odcinek łączy środki boków XD oraz BC
- fioletowy odcinek dzieli trapez $XBCD$ na dwa trapezy o równych polach



Odcinki mają - kolejno od dołu - długości $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$, $\frac{a+b}{2}$, $\sqrt{ab}$, $\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$ (ćw).

Ogólniej, dla dowolnych $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ ($n \in \mathbb{N}$) zachodzi

$$\sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}} \geq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}},$$

przy czym równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Wyrażenia powyżej to średnie - kolejno: kwadratowa, arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna, a nierówność między nimi zwana jest potocznie nierównością Cauchy'ego między średnimi. Jest ona szczególnym przypadkiem nierówności między średnimi potęgowymi.

**Zadania:**

1. Udowodnić nierówności dla $a, b > 0$.
2. Udowodnić, że:
 - > $a + \frac{1}{a} \geq 2$ dla każdej liczby dodatniej a ;
 - > jeżeli $a + b = 1$, to $ab \leq \frac{1}{4}$;
 - > jeżeli $x^2 + y^2 = 2$, to $x + y \leq 2$;
 - > $a^4 + \frac{128}{a^2} \geq 48$ dla każdej liczby dodatniej a ;
 - > $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3$ dla $a, b, c > 0$.
3. Mając $a + b + c = 6$ i $a, b, c > 0$, podać max. wartość wyrażenia abc .
4. Wiedząc, że $\frac{3}{a} + \frac{2}{b} + \frac{1}{c} = 3$, podać min. wartość wyrażenia $a^3 b^2 c$.
5. Udowodnić, że dla dowolnych dodatnich a, b, c zachodzi
 $(a + b)(b + c)(c + a) \geq 8abc$.
6. Wiedząc, że $a + b + c = 15$, i $a, b, c > 0$. udowodnić, że
 $a^2 + b^2 + c^2 \geq 75$
7. Udowodnić, że dla dodatnich liczb a, b, c zachodzi
$$\frac{ab}{a+b} + \frac{bc}{b+c} + \frac{ca}{c+a} \leq \frac{a+b+c}{2}.$$
8. Wykazać, że $2\sqrt{2} + 3\sqrt[3]{3} \geq 5\sqrt[5]{5}$.
9. Wśród prostokątów o przekątnej długości 10 wskazać ten, który ma największe pole.
10. Udowodnić, że $\sqrt[3]{a^2 b} + \sqrt[3]{b^2 c} + \sqrt[3]{c^2 a} \leq a + b + c$ dla $a, b, c \geq 0$.
11. Wśród prostopadłościanów, w których suma długości wszystkich krawędzi wynosi 12 wskazać ten, który ma największą objętość.
12. Rozwiązać w liczbach dodatnich układ równań:

$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z} = 3, x + y + z \leq 12.$$



9.05.2026r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

13. Dana jest funkcja $f(x) = x^2 + \frac{4}{x}$ określona dla $x \in R_+$. Ustalić, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje najmniejszą wartość. Ile ona wynosi?
14. Znaleźć najmniejszą wartość $f(x) = x + x^3 + \frac{2}{x^2}$, gdzie $x \in R_+$.
15. Znaleźć maksimum $f(x) = 5x^2 - 2x^3$, gdzie $x \in (0, \frac{5}{2})$. Dla jakiego x jest ono osiągane?
16. (*) Udowodnić, że $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.